

Estremi di una funzione e funzioni limitate

Marco Cerbella

Lezione 4 – 5 ottobre 2026

1 Estremo superiore e inferiore di una funzione

Sia $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ e $A \subseteq D$.

Definizione. L'*estremo superiore* di f su A è l'estremo superiore dell'insieme $f(A)$:

$$\sup_{x \in A} f(x) = \sup f(A).$$

f è *superiormente limitata* su A se l'insieme $f(A)$ è superiormente limitato.

Se $\sup_{x \in A} f(x)$ è finito e appartiene a $f(A)$, allora è il *valore massimo* di f su A . Cioè, se

1. per ogni $x \in A$ vale $f(x) \leq M$;
2. esiste $x_M \in A$ tale che $f(x_M) = M$,

allora M è il valore massimo e x_M è un *punto di massimo*.

Definizione. L'*estremo inferiore* di f su A è l'estremo inferiore dell'insieme $f(A)$:

$$\inf_{x \in A} f(x) = \inf f(A).$$

f è *inferiormente limitata* su A se $f(A)$ è inferiormente limitato.

Se $\inf_{x \in A} f(x)$ è finito e appartiene a $f(A)$, allora è il *valore minimo* di f su A . Cioè, se

1. per ogni $x \in A$ vale $m \leq f(x)$;
2. esiste $x_m \in A$ tale che $f(x_m) = m$,

allora m è il valore minimo e x_m è un *punto di minimo*.

2 Funzioni limitate

Sia $f : D \rightarrow \mathbb{R}$.

Definizione.

- f si dice *limitata superiormente* se esiste $M \in \mathbb{R}$ tale che $f(x) \leq M$ per ogni $x \in D$;
- f si dice *limitata inferiormente* se esiste $m \in \mathbb{R}$ tale che $f(x) \geq m$ per ogni $x \in D$;
- f si dice *limitata* se è limitata sia superiormente sia inferiormente.

Esempio.

1. $f(x) = x^2$, $D = \mathbb{R}$, $f(\mathbb{R}) = [0, +\infty)$. La funzione è limitata inferiormente ma non superiormente. $m = 0$ è il valore minimo di f e $x_m = 0$ è il punto di minimo.
2. $f(x) = 3$, $D = \mathbb{R}$, $f(\mathbb{R}) = \{3\}$. La funzione è limitata; 3 è il valore massimo e il valore minimo, e ogni $x \in \mathbb{R}$ è sia punto di massimo sia punto di minimo.